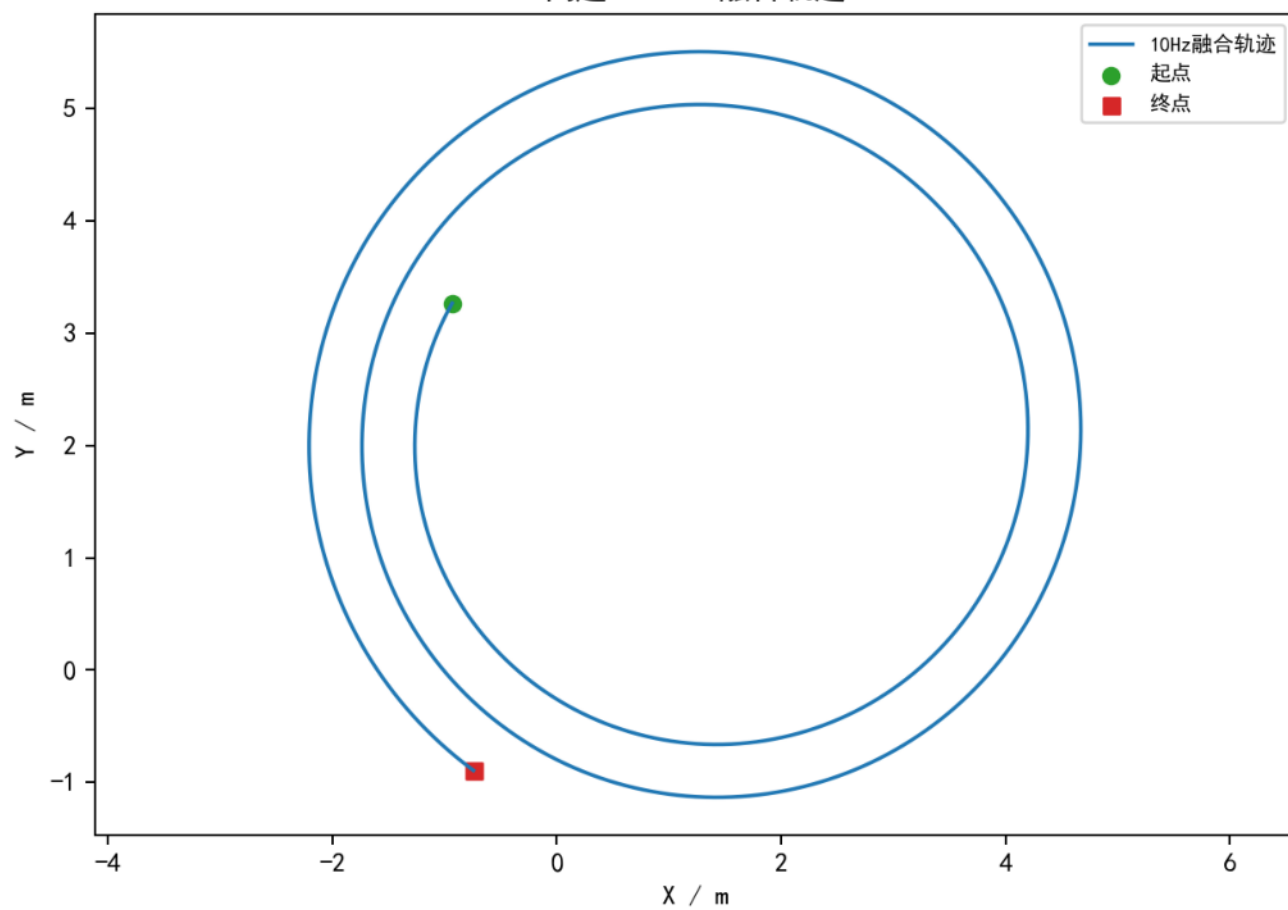


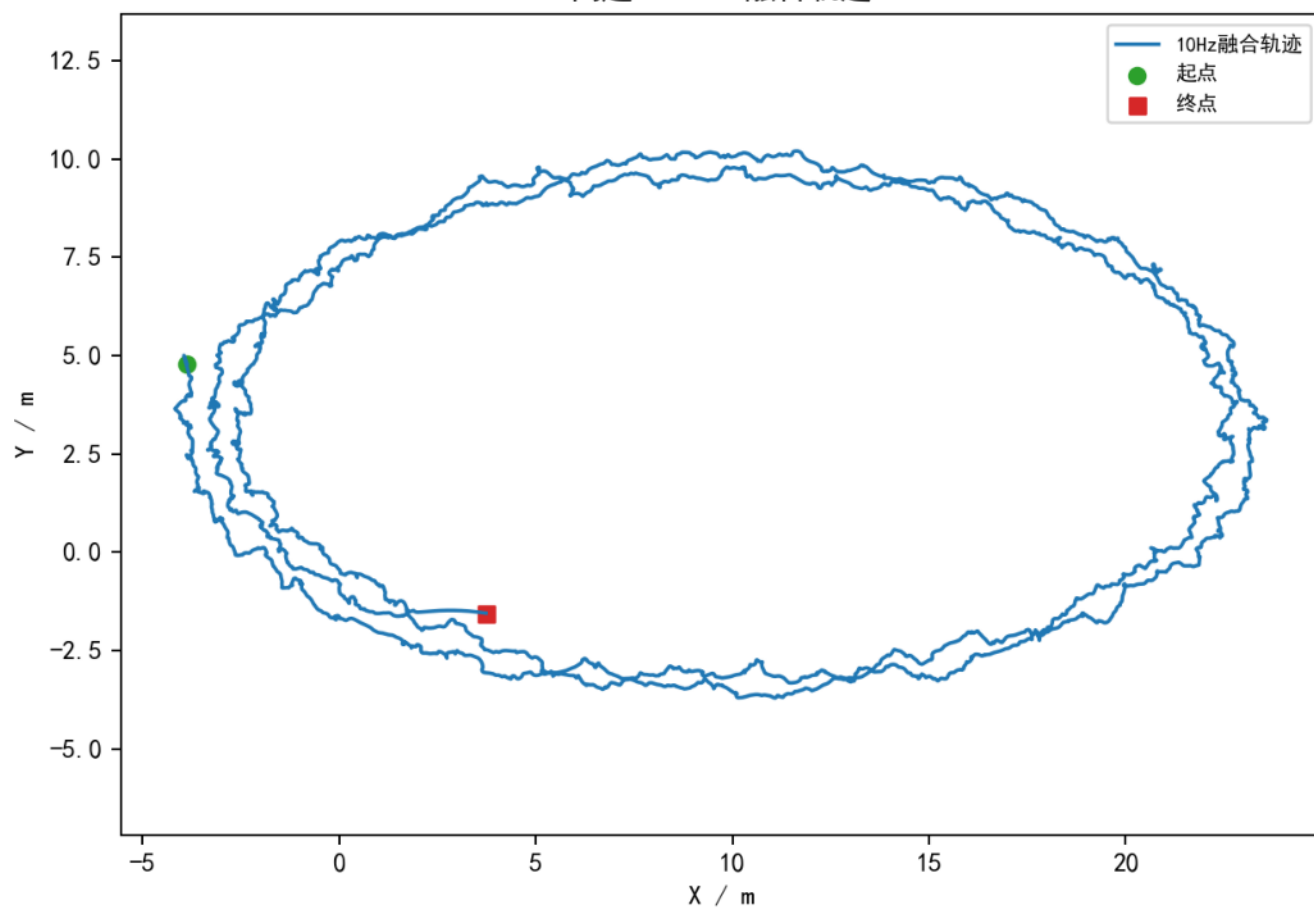
B题 多源融合机器人定位及任务优化

针对两种异频异步定位方式，本文建立“时间平移—固定偏差估计—10Hz重采样融合”的多源定位模型。问题1在无噪声条件下，以方式1为基准得到方式2相对时间偏差为 198.4317s，时间平移后两轨迹均方残差接近0。问题2在随机噪声和固定系统偏差并存条件下，估计方式2相对时间偏差为 50.5731s，95%置信区间为 [50.5679, 50.5762]s，方式2相对方式1的固定坐标偏差为 (3.4923, -1.8225)m。问题3实测数据中，带偏差模型候选偏差为 (-0.1495, -0.2095)m，误差下降比例为 1.65%；尽管大样本F检验可检出微小均值漂移 ($F=25.17$, $p=1.44e-11$)，但其幅值和误差改善均低于工程效应量阈值，因此不采用固定系统偏差修正。问题4在附件3融合轨迹上生成可行任务候选，并用0-1整数规划最大化期望完成数，得到 18 项非重叠任务，其中模拟射击 5 项、拍照 13 项，期望完成数为 17.25。全部任务满足距离、速度、加速度、准备时间和拍照角度约束。

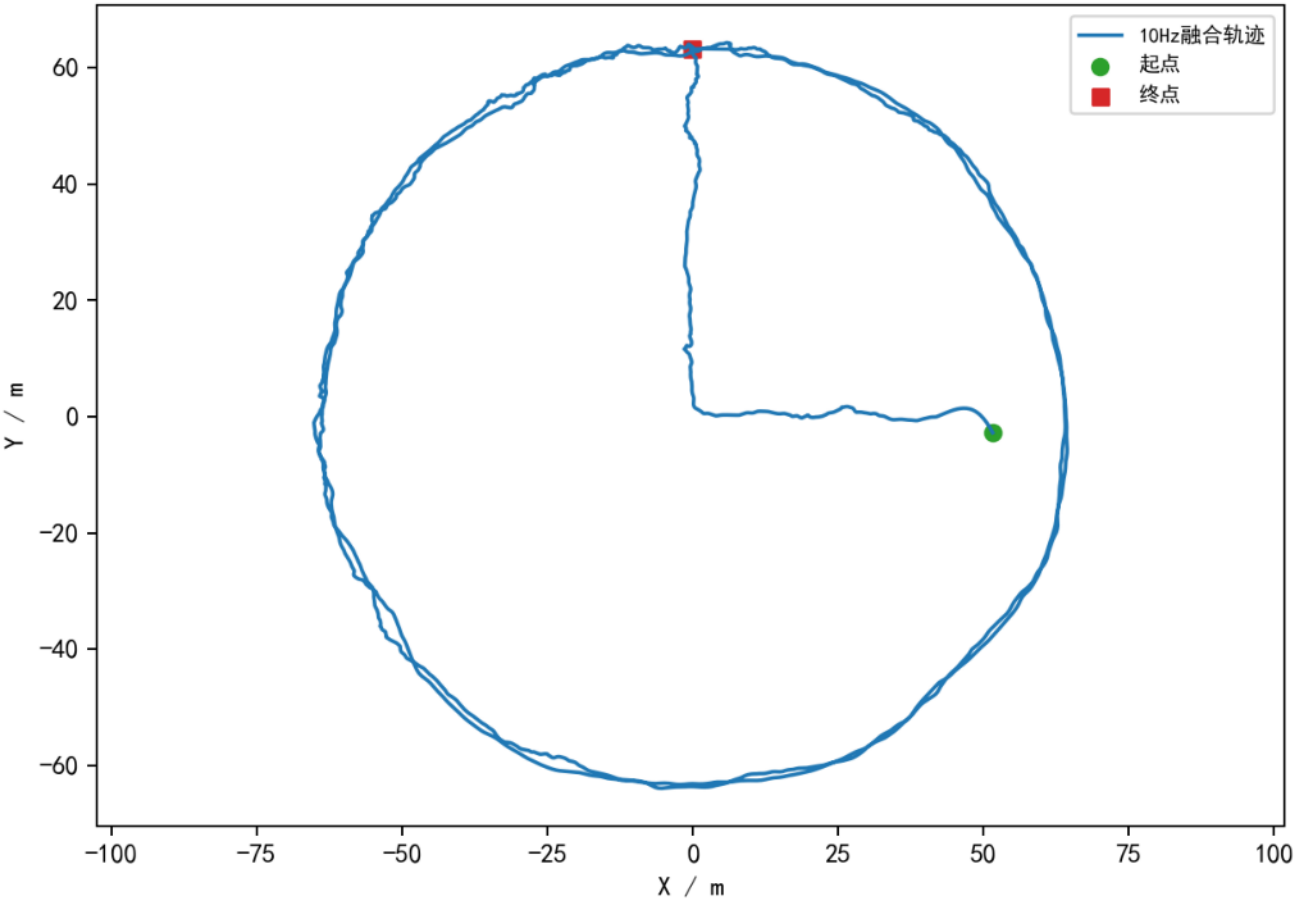
问题1：10Hz融合轨迹



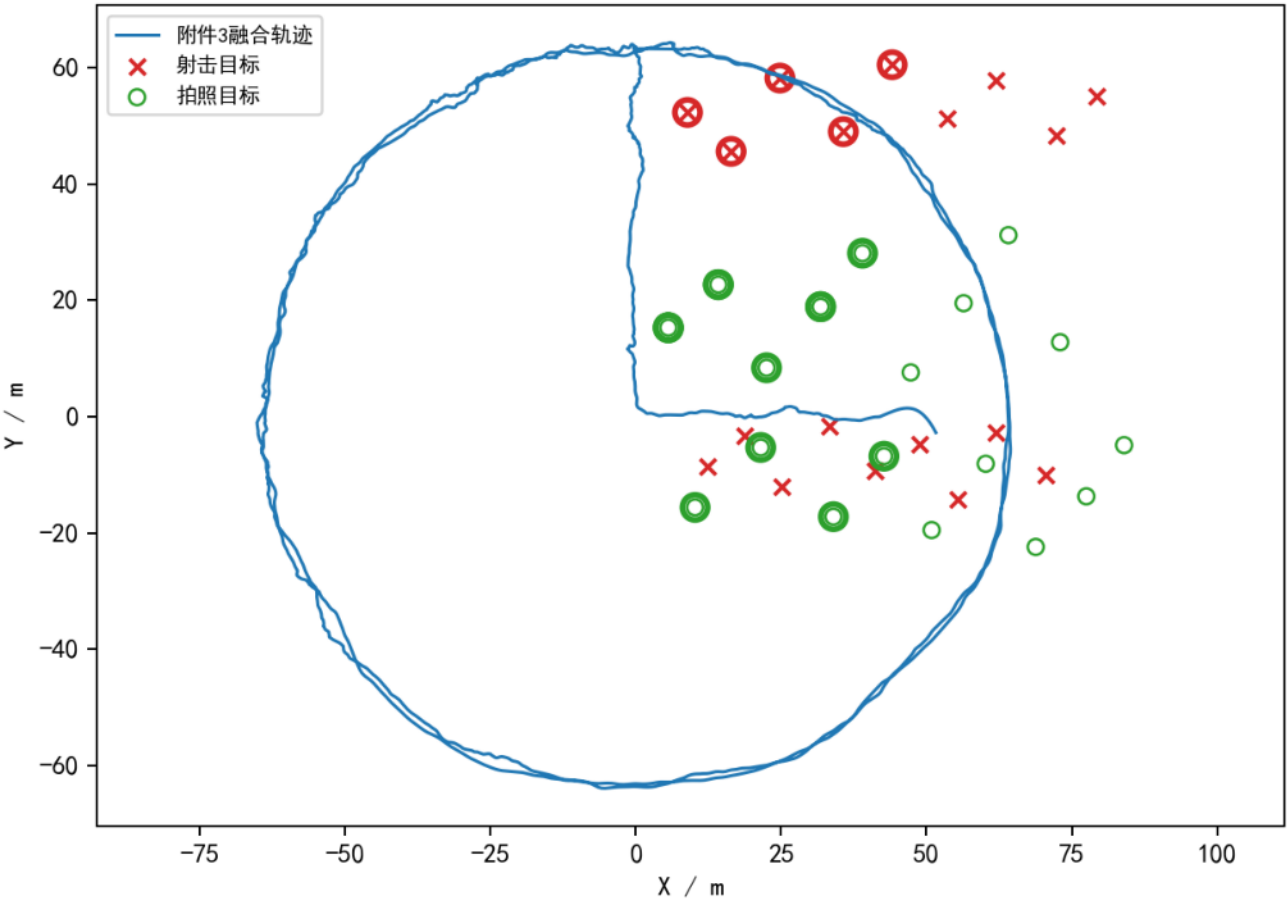
问题2：10Hz融合轨迹



问题3：10Hz融合轨迹



问题4：选中任务目标



任务明细

01	P04	拍照	准备	476.5s	执行	477.0s
02	P13	拍照	准备	477.0s	执行	477.5s
03	P12	拍照	准备	481.0s	执行	481.5s
04	P01	拍照	准备	481.5s	执行	482.0s
05	P01	拍照	准备	488.4s	执行	488.9s
06	P04	拍照	准备	492.6s	执行	493.1s
07	P02	拍照	准备	493.1s	执行	493.6s
08	P11	拍照	准备	493.6s	执行	494.1s
09	P10	拍照	准备	494.1s	执行	494.6s
10	P03	拍照	准备	494.6s	执行	495.1s
11	S11	模拟射击	准备	507.2s	执行	508.7s
12	P02	拍照	准备	508.8s	执行	509.3s
13	P01	拍照	准备	509.3s	执行	509.8s
14	S12	模拟射击	准备	510.2s	执行	511.7s
15	S10	模拟射击	准备	513.4s	执行	514.9s
16	P05	拍照	准备	750.3s	执行	750.8s
17	S14	模拟射击	准备	751.0s	执行	752.5s
18	S13	模拟射击	准备	762.0s	执行	763.5s